

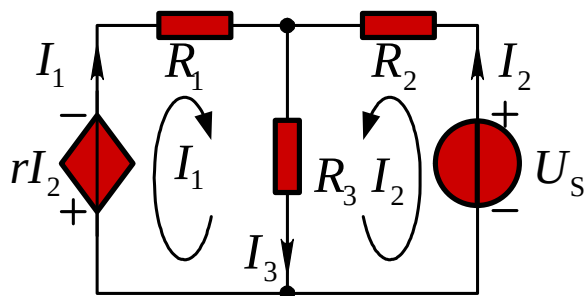
第三章 电路定理



3.2 齐性定理和叠加定理

基本要求：透彻理解并熟练应用齐性定理和叠加定理。

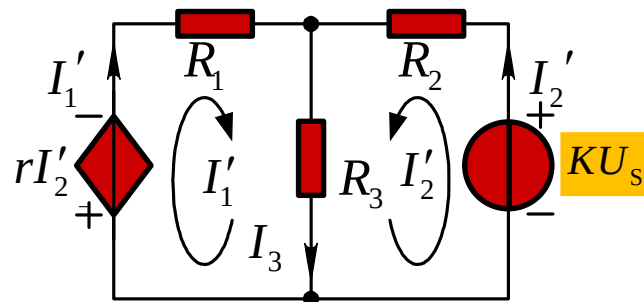
求图示电路的支路电流 I_1 和 I_2 。



$$\left. \begin{aligned} (R_1 + R_3)I_1 + (R_3 + r)I_2 &= 0 \\ R_3I_1 + (R_2 + R_3)I_2 &= U_s \end{aligned} \right\} \times K$$

$$\left. \begin{aligned} (R_1 + R_3)(KI_1) + (R_3 + r)(KI_2) &= 0 \\ R_3(KI_1) + (R_2 + R_3)(KI_2) &= KU_s \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 + r \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} KI_1 \\ KI_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ KU_s \end{bmatrix}$$



$$\left. \begin{aligned} (R_1 + R_3)I'_1 + (R_3 + r)I'_2 &= 0 \\ R_3I'_1 + (R_2 + R_3)I'_2 &= KU_s \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 + r \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I'_1 \\ I'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ KU_s \end{bmatrix}$$

$$I'_1 = KI_1, I'_2 = KI_2$$

3.2 齐性定理和叠加定理

齐性定理：在**只有一个激励** X 作用的线性电路中，设任一响应为 Y ，记作 $Y=f(X)$ ，若将该**激励乘以常数** K ，则对应的响应 Y' 也等于原来**响应乘以同一常数**，即 $Y'=f(KX)=Kf(X)=KY$ 。

$$I_1 = -\frac{R_3 + r}{R_1 R_2 + R_3 (R_1 + R_3 - r)} U_s = A_1 U_s$$

$$I_2 = \frac{R_1 + R_3}{R_1 R_2 + R_3 (R_1 + R_3 - r)} U_s = A_2 U_s$$

$$\begin{aligned} I'_1 &= KI_1 = A_1 (KU_s) \\ I'_2 &= KI_2 = A_2 (KU_s) \end{aligned}$$

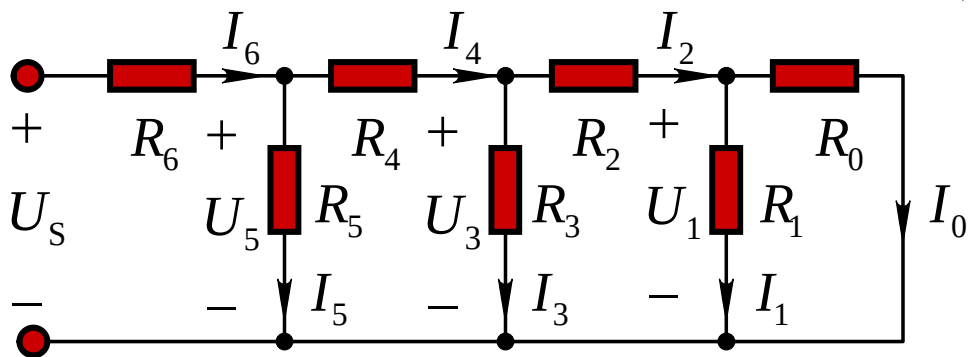
$$\begin{aligned} I_1 &= A_1 U_s \\ I_2 &= A_2 U_s \end{aligned}$$

直观表述为：若电路中**只有一个激励**，则**响应与激励成正比**，比例系数取决于电路的结构和参数，与激励源无关

3.2 齐性定理和叠加定理

【例题3.4】图示电路中电阻 $R_0=R_2=R_4=R_6=4\Omega$ ， $R_1=R_3=R_5=8\Omega$ 。(1)若使 $I_0 = 1\text{A}$ ，求 U_S 的值。(2)若 $U_S = 66\text{V}$ ，求各支路电流。

解



$$I_0 = 1\text{A}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{R_0 I_0}{R_1} = 0.5\text{A}$$

$$\Rightarrow I_2 = I_1 + I_0 = 1.5\text{A}$$

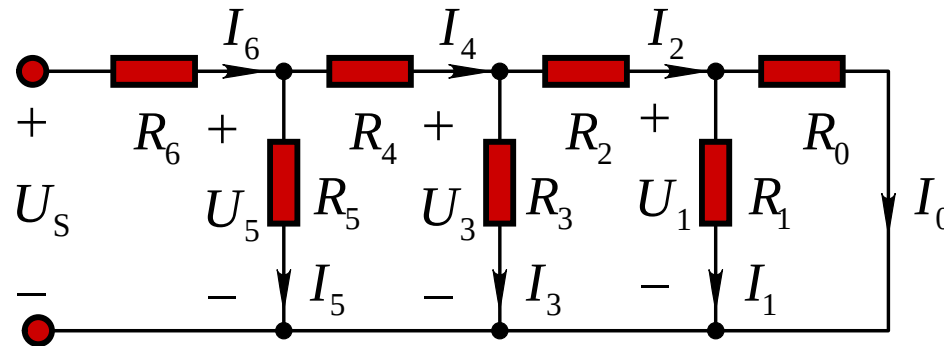
$$\Rightarrow I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{R_2 I_2 + R_1 I_1}{R_3} = 1.25\text{A} \quad \Rightarrow I_4 = I_2 + I_3 = 2.75\text{A}$$

$$\Rightarrow I_5 = \frac{U_5}{R_5} = \frac{R_4 I_4 + R_3 I_3}{R_5} = 2.625\text{A} \quad \Rightarrow I_6 = I_4 + I_5 = 5.375\text{A}$$

$$\Rightarrow U_S = R_6 I_6 + R_5 I_5 = 42.5\text{V}$$

3.2 齐性定理和叠加定理

$U_S = 66V$ 时是42.5V的1.553倍，所以电路中所有的电压、电流均应该增大1.553倍，据此可以求出电路中其它各处电压电流。



$$k = \frac{66V}{42.5V} = 1.553$$

$$I'_4 = kI_4 = 4.27A$$

$$I'_1 = kI_1 = 1.553 \times 0.5 = 0.776A$$

$$I'_5 = kI_5 = 4.08A$$

$$I'_2 = kI_2 = 1.553 \times 1.5 = 2.33A$$

$$I'_6 = kI_6 = 8.35A$$

$$I'_3 = kI_3 = 1.94A$$

3.2 齐性定理和叠加定理

【例题3.5】求图示梯形电路的电压 U ，已知 $U_s = 10\text{V}$ 。

解：假设 $U' = 2\text{V}$

则

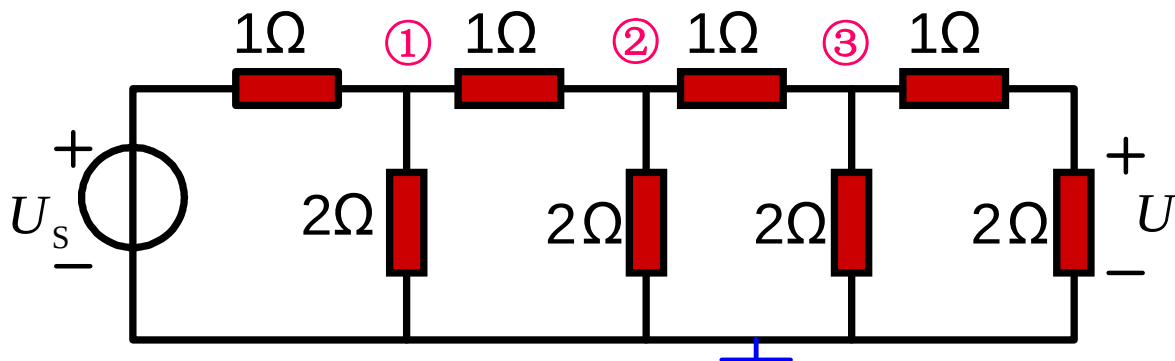
$$U'_{n3} = 3\text{V}$$

$$U'_{n2} = (1 + \frac{3}{2})\text{A} \times 1\Omega + 3\text{V} = \frac{11}{2}\text{V}$$

$$U'_{n1} = (\frac{5}{2}\text{A} + \frac{5.5\text{V}}{2\Omega}) \times 1\Omega + U'_{n2} = \frac{43}{4}\text{V}$$

$$U'_s = (\frac{21}{4} + \frac{43}{8})\text{A} \times 1\Omega + U'_{n1} = \frac{171}{8}\text{V}$$

$$U = \frac{U_s}{U'_s} U' = \frac{10\text{V}}{171\text{V}/8\text{V}} \times 2\text{V} = 0.936\text{V}$$



谢谢

谢谢！